

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SISTEMAS



**Análisis SCRUM, Diagramas UML y Patrón de Diseño del Sistema Web de
Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para
la Universidad Privada Franz Tamayo**

Universitarios:

- Cristopher Iori Lazcano Gutierrez
- Galilea Alison Llusco Asistiri
- Yamil Alejandro Pinto Cervantes
- Alejandro Villalpando Rojas

Paralelo: 1

Docente: Ing. Hilaria Adima Vasquez Duran

Materia: Análisis y diseño II

La Paz - Bolivia

2025

REQUISITOS FUNCIONALES DEL SISTEMA WEB DE GESTIÓN DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL CON MODELOS ESTADÍSTICOS PREDICTIVOS

1. REQUISITOS FUNCIONALES

a) Registro y autenticación de estudiantes y administradores: El sistema debe permitir el registro de estudiantes y administradores, validando los correos institucionales. Debe incluir opciones de recuperación de contraseña.

b) Gestión de actividades de voluntariado: El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar actividades, asignar fechas, lugares y cupos disponibles.

c) Inscripción y participación en actividades: Los estudiantes podrán inscribirse a las actividades disponibles, registrando automáticamente su participación.

d) Control y acumulación de horas de voluntariado: El sistema debe calcular y mostrar las horas acumuladas de cada estudiante por actividad y totales generales.

e) Generación de rankings: El sistema debe generar rankings de los voluntarios más activos y donadores, incentivando la participación.

f) Gestión de donaciones: El sistema debe permitir registrar y consultar donaciones monetarias o en especie realizadas por los estudiantes.

g) Vinculación con organizaciones externas: El sistema debe permitir registrar y administrar instituciones externas donde se realizan actividades de voluntariado.

h) Generación de reportes y estadísticas: El sistema debe generar reportes en PDF/Excel de participación por estudiante, actividad y donaciones.

i) Alertas tempranas y notificaciones: El sistema debe enviar alertas cuando haya pocas inscripciones en actividades y notificaciones sobre nuevas actividades, logros y rankings.

j) Certificados digitales de participación: El sistema debe generar certificados digitales cuando un estudiante cumpla con las horas mínimas requeridas.

k) Calendario interactivo de actividades: El sistema debe mostrar un calendario con fechas, lugares y horarios de todas las actividades disponibles.

l) Panel de control / Dashboard: El sistema debe mostrar métricas en tiempo real de participación, actividades, horas y donaciones para administradores.

2. HISTORIAS DE USUARIO

HISTORIAS DE USUARIO						
Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo						
ID	PRIOR	RIESG	USUARIO	TITULO	DESCRIPCION	ESTIM
1	Muy Alta	Alto	Estudiante	REGISTRO DE ESTUDIANTES	El sistema debe permitir a los estudiantes registrarse con sus datos personales y credencial universitaria validada por correo institucional.	2
2	Muy Alta	Alto	Administrador	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVIDADES	El sistema debe permitir crear, modificar y eliminar actividades de voluntariado, con fecha, lugar y cupos asignados.	2
3	Muy Alta	Alto	Estudiante	INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES	El sistema debe permitir a los estudiantes inscribirse a actividades disponibles, registrando automáticamente la participación.	2
4	Muy Alta	Alto	Estudiante	CONTROL DE HORAS	El sistema debe calcular y mostrar las horas acumuladas de cada estudiante en distintas actividades de voluntariado.	2

5	Muy Alta	Alto	Administrador	GENERACIÓN DE RANKINGS	El sistema debe generar rankings de los 5 voluntarios y donadores más activos para incentivar la participación	2
6	Alta	Medio	Estudiante	SELLOS DIGITALES	El sistema debe asignar sellos digitales en la credencial universitaria al cumplir metas de horas, vinculados a beneficios académicos.	3
7	Alta	Alto	Administrador	MÓDULO DE PREDICCIÓN	El sistema debe incorporar un módulo estadístico que estime la participación futura en base a datos históricos.	4
8	Alta	Alto	Administrador	REPORTES DE PARTICIPACIÓN	El sistema debe generar reportes en PDF/Excel de estudiantes, actividades, horas y predicciones de participación.	3
9	Media	Medio	Estudiante	PERFIL DEL VOLUNTARIO	El sistema debe mostrar a cada estudiante su perfil con historial de actividades, horas acumuladas y reconocimientos obtenidos.	2
10	Media	Alto	Administrador	BASE DE DATOS CENTRALIZADA	El sistema debe almacenar estudiantes, actividades, donaciones y horas en una base de datos MySQL con acceso seguro.	3
11	Alta	Medio	Estudiante	NOTIFICACIONES	El sistema debe enviar notificaciones sobre nuevas actividades, logros alcanzados y actualizaciones de rankings.	2
12	Media	Bajo	Administrador	ESTADÍSTICAS GRÁFICAS	El sistema debe mostrar gráficos estadísticos interactivos sobre voluntariado, donaciones y participación histórica	2
13	Muy Alta	Alto	Administrador	VALIDACIÓN DE CORREO	El sistema debe validar que los registros de estudiantes se realicen únicamente con correos institucionales activos.	2
14	Alta	Alto	Estudiante	DONACIONES EN LÍNEA	El sistema debe permitir a los estudiantes registrar y consultar sus donaciones monetarias o en especie	3
15	Media	Medio	Estudiante	HISTORIAL DE DONACIONES	El sistema debe mostrar un historial de donaciones realizadas por cada	2

					estudiante con fechas y montos registrados.	
16	Media	Alto	Administrador	CONTROL DE CUPOS	El sistema debe permitir definir un número máximo de cupos por actividad y rechazar inscripciones adicionales cuando el límite se alcance.	2
17	Alta	Medio	Estudiante	CERTIFICADOS DIGITALES	El sistema debe generar certificados digitales de participación cuando un estudiante cumpla un mínimo de horas voluntarias.	3
18	Media	Bajo	Administrador	FILTROS DE REPORTE	El sistema debe permitir filtrar reportes por semestre, facultad, tipo de actividad o nivel de participación.	2
19	Alta	Alto	Estudiante	CALENDARIO DE ACTIVIDADES	El sistema debe mostrar un calendario interactivo con las fechas, lugares y horarios de las actividades disponibles	2
20	Alta	Medio	Administrador	PANEL DE CONTROL GENERAL	El sistema debe tener un dashboard para visualizar en tiempo real el estado de actividades, estudiantes inscritos y métricas de participación	3

3. PRODUCTO BACKLOG

PRODUCTO BACKLOG						
Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo						
MODULO	PRIOR	ID BAC K LOG	ELEMENTO DEL BACKLOG	DESCRIPCION	RESPONS A BLE	ESTIM
SESIONES	Muy Alta	1	REGISTRO DE ESTUDIANTES	El sistema debe permitir registrar a los estudiantes voluntarios.	Cristopher Iori Lazcano Gutierrez	3
SESIONES	Muy Alta	2	CUENTAS DE USUARIOS (ESTUDIANTES)	El sistema debe asignar usuario y contraseña por defecto a cada estudiante.	Galilea Alison Llusco Asistiri	3
SESIONES	Muy Alta	3	ASIGNACIÓN DE ROLES	El sistema debe permitir asignar roles	Yamil Alejandro	2

				(administrador, estudiante, docente).	Pinto Cervantes	
SESIONES	Muy Alta	17	CUENTAS DE USUARIO (ADMINISTRADOR)	El sistema debe permitir crear una cuenta de usuario por administrador.	Alejandro Villalpando Rojas	3
GESTION DE ACTIVIDADES	Muy Alta	4	REGISTRO DE ACTIVIDADES	El sistema debe añadir, modificar y eliminar actividades de voluntariado.	Cristopher Iori Lazcano Gutierrez	4
GESTION DE ACTIVIDADES	Muy Alta	5	CONTROL DE HORAS VOLUNTARIADO	El sistema debe registrar y acumular automáticamente e horas de cada estudiante.	Galilea Alison Llusco Asistiri	3
GESTION DE DONACIONES	Muy Alta	6	GESTIÓN DE DONACIONES	El sistema debe permitir registrar donaciones económicas o en especie.	Yamil Alejandro Pinto Cervantes	3
VINCULACION EXTERNA	Muy Alta	7	REGISTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES	El sistema debe registrar instituciones externas donde los estudiantes realizan voluntariado.	Alejandro Villalpando Rojas	3
REPORTES	Muy Alta	8	REPORTES DE PARTICIPACIÓN	El sistema debe generar reportes de participación por estudiante y por actividad.	Cristopher Iori Lazcano Gutierrez	3
INCENTIVOS	Muy Alta	9	RANKING DE VOLUNTARIOS	El sistema debe mostrar el Top 5 de voluntarios con mayor número de horas.	Galilea Alison Llusco Asistiri	2
NOTIFICACIONES	Alta	10	ALERTAS TEMPRANAS	El sistema debe alertar cuando existan pocas inscripciones en una actividad.	Yamil Alejandro Pinto Cervantes	2
CERTIFICACION	Alta	11	CERTIFICADOS DIGITALES	El sistema debe generar certificados digitales	Alejandro Villalpando Rojas	3

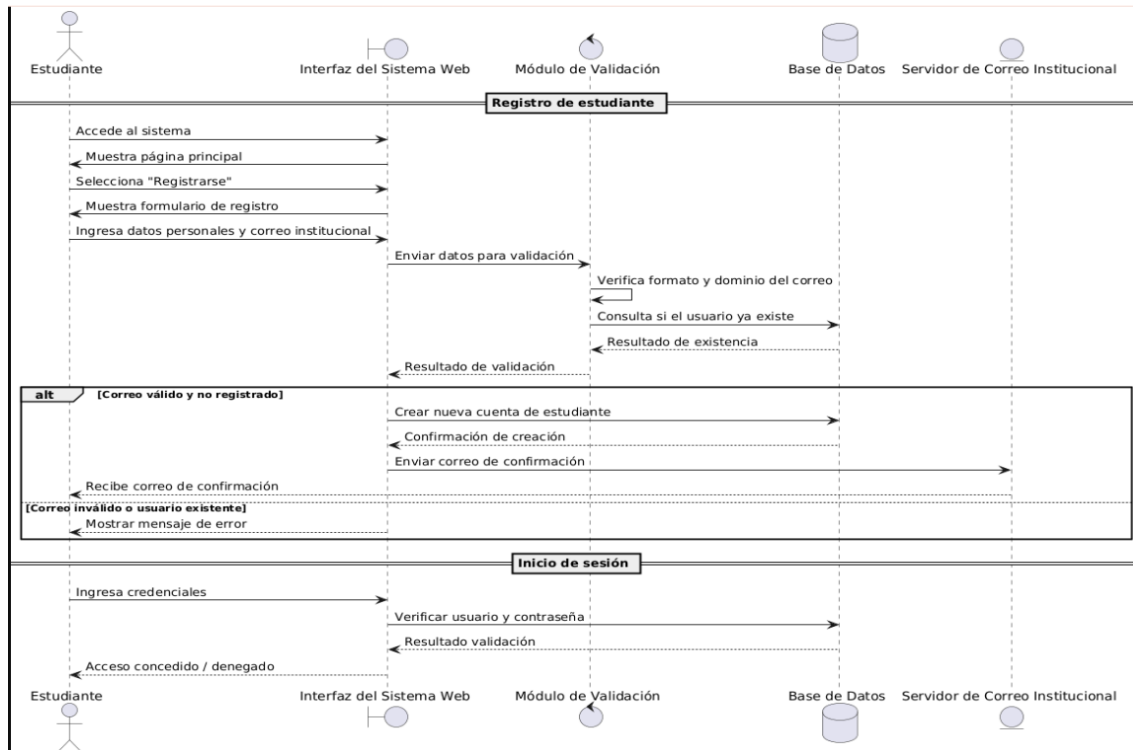
				cuando un estudiante cumpla las horas mínimas.		
COMUNICACION	Alta	12	CONTACTOS	El sistema debe tener un módulo de contactos para reclamos, sugerencias o consultas.	Cristopher Iori Lazcano Gutierrez	2
SEGURIDAD	Muy Alta	13	VALIDACIÓN DE CORREO	El sistema debe validar que solo se registren correos institucionales.	Galilea Alison Llusco Asistiri	2
DONACIONES	Media	14	HISTORIAL DE DONACIONES	El sistema debe mostrar un historial de donaciones por estudiante.	Yamil Alejandro Pinto Cervantes	2
GESTION DE ACTIVIDADES	Media	15	CONTROL DE CUPOS	El sistema debe permitir asignar cupos máximos a cada actividad.	Alejandro Villalpando Rojas	2
INTERFAZ DE USUARIO	Alta	16	CALENDARIO DE ACTIVIDADES	El sistema debe mostrar un calendario interactivo de actividades.	Cristopher Iori Lazcano Gutierrez	3
ANALITICA	Muy Alta	18	PREDICCIÓN ESTADÍSTICA	El sistema debe estimar la participación futura mediante modelos de regresión.	Galilea Alison Llusco Asistiri	4
DASHBOARD	Alta	19	PANEL DE CONTROL GENERAL	El sistema debe mostrar métricas de participación y donaciones en tiempo real.	Yamil Alejandro Pinto Cervantes	3
ANALITICA	Media	20	GRÁFICOS ESTADÍSTICOS	El sistema debe mostrar gráficos sobre participación, horas y donaciones.	Alejandro Villalpando Rojas	2

4. SPRINT BACKLOG

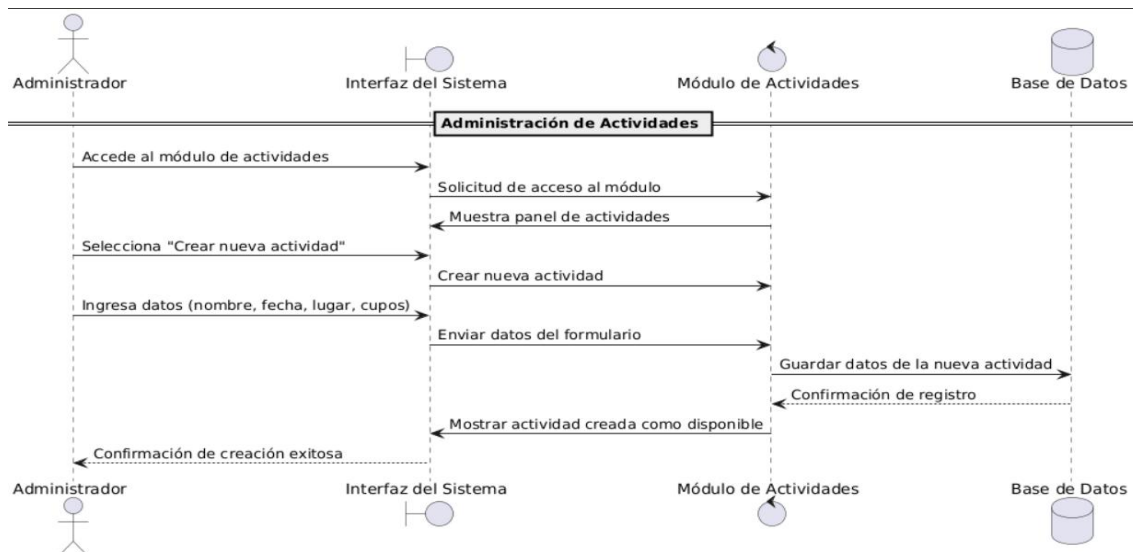
SPRINT BACKLOG				
Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo				
N° SPRINT	MÓDULO	TAREAS DEL SPRINT	ESFUERZO EN HORAS ESTIMA.	ESFUERZO EN HORAS REAL
1	SESIONES	Análisis de requisitos	6	-
		Diseño del módulo	8	-
		Desarrollo del módulo	11	-
		Pruebas del módulo	6	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		31	-
2	GESTIÓN DE ACTIVIDADES	Análisis de requisitos	5	-
		Diseño del módulo	6	-
		Desarrollo del módulo	7	-
		Pruebas del módulo	5	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		23	-
3	GESTIÓN DE DONACIONES	Análisis de requisitos	3	-
		Diseño del módulo	4	-
		Desarrollo del módulo	5	-
		Pruebas del módulo	3	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		15	-
4	VINCULACIÓN EXTERNA	Análisis de requisitos	3	-
		Diseño del módulo	4	-
		Desarrollo del módulo	5	-
		Pruebas del módulo	3	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		15	-
5	REPORTES	Análisis de requisitos	3	-
		Diseño del módulo	4	-
		Desarrollo del módulo	5	-
		Pruebas del módulo	3	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		15	-
6	INCENTIVOS	Análisis de requisitos	2	-
		Diseño del módulo	3	-
		Desarrollo del módulo	3	-
		Pruebas del módulo	2	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		10	-
7	NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIÓN	Análisis de requisitos	2	-
		Diseño del módulo	3	-
		Desarrollo del módulo	3	-
		Pruebas del módulo	2	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		10	-
8	INTERFAZ Y DASHBOARD	Análisis de requisitos	3	-
		Diseño del módulo	4	-
	TIEMPO TOTAL DEL SPRINT		7	-

5. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

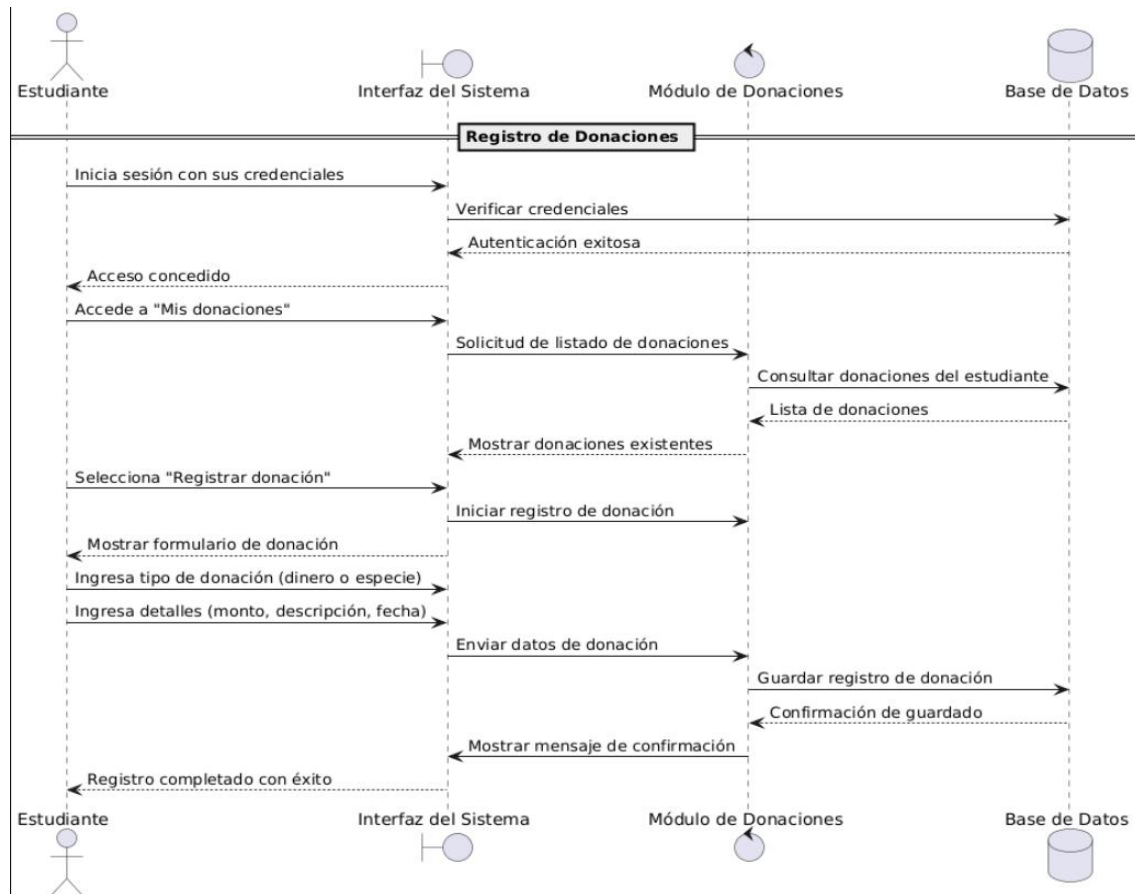
SPRINT N°1: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Registro de Estudiantes”



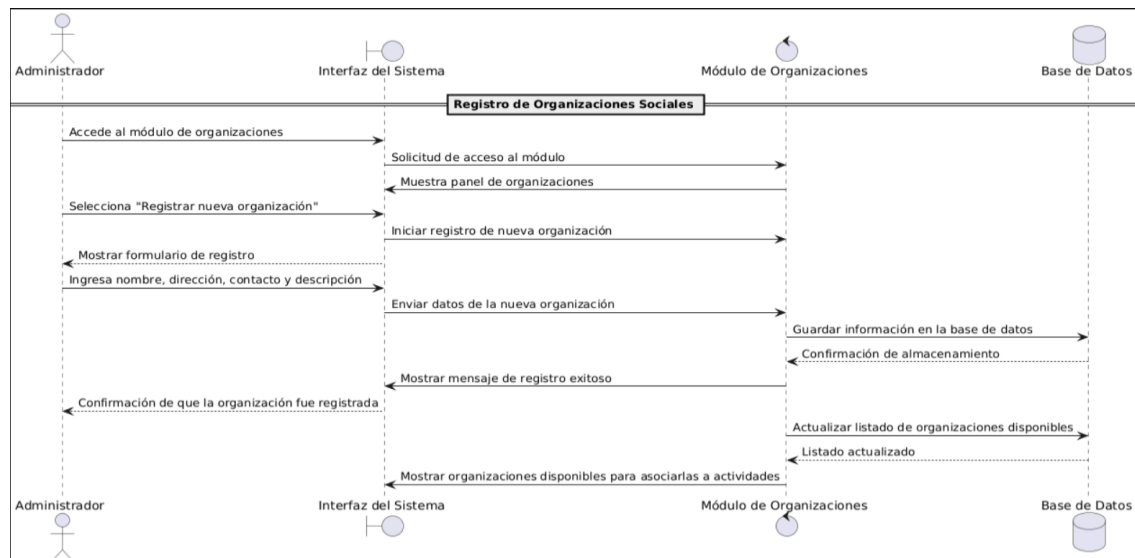
SPRINT N°2: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Administración de Actividades”



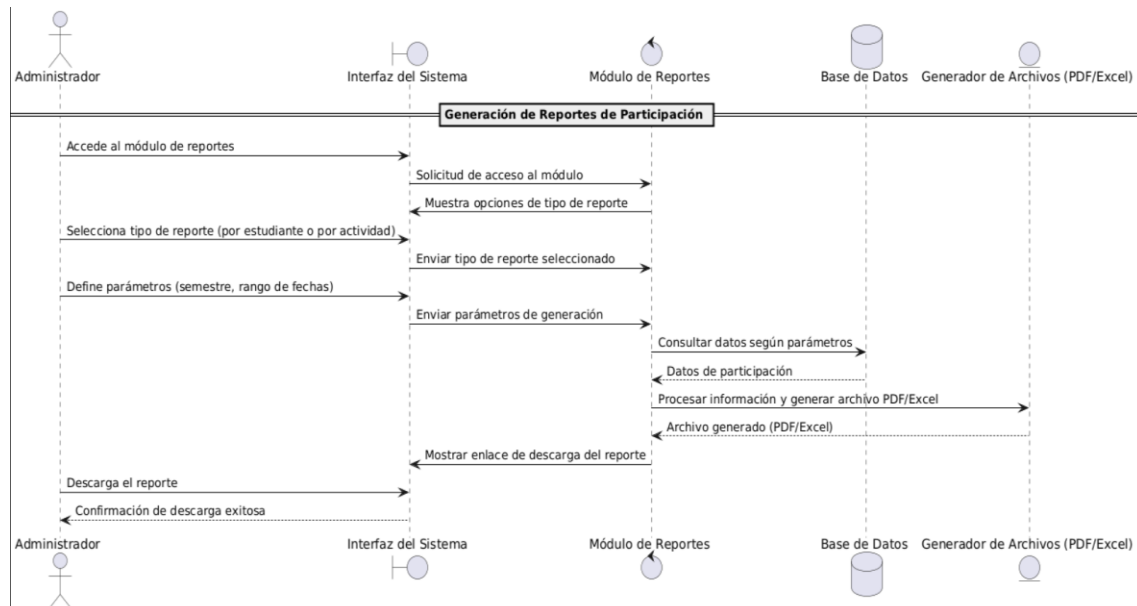
SPRINT N°3: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Registro de Donaciones”



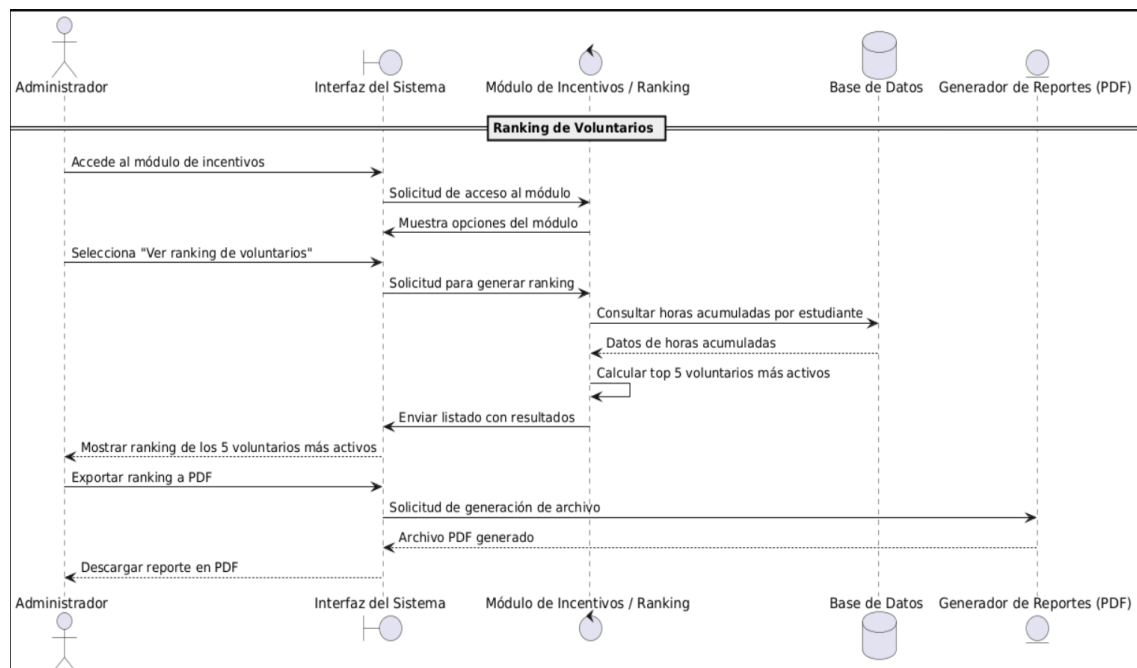
SPRINT N°4: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Registro de Organizaciones Sociales”



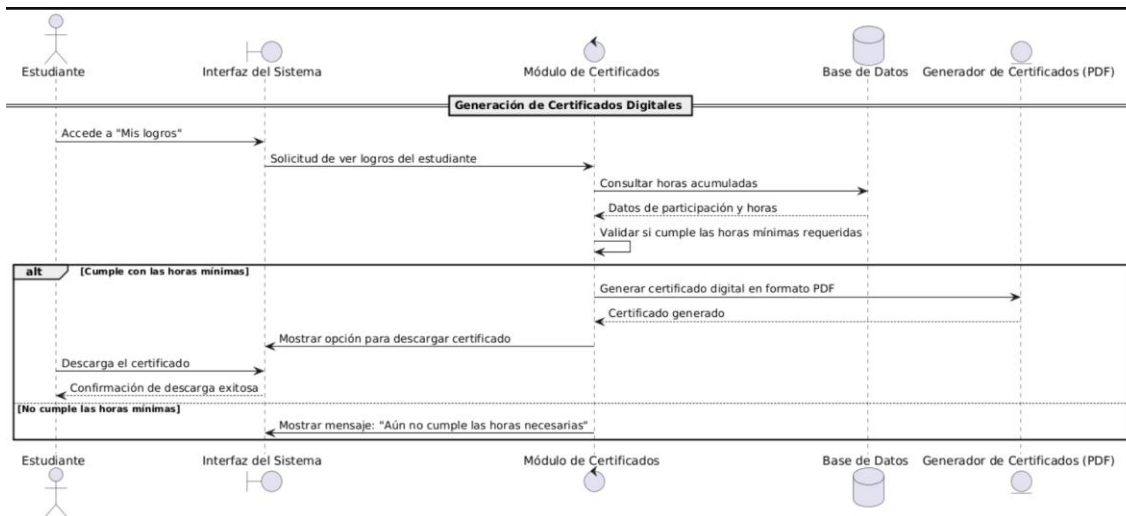
SPRINT N°5: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Generación de Reportes de Participación”



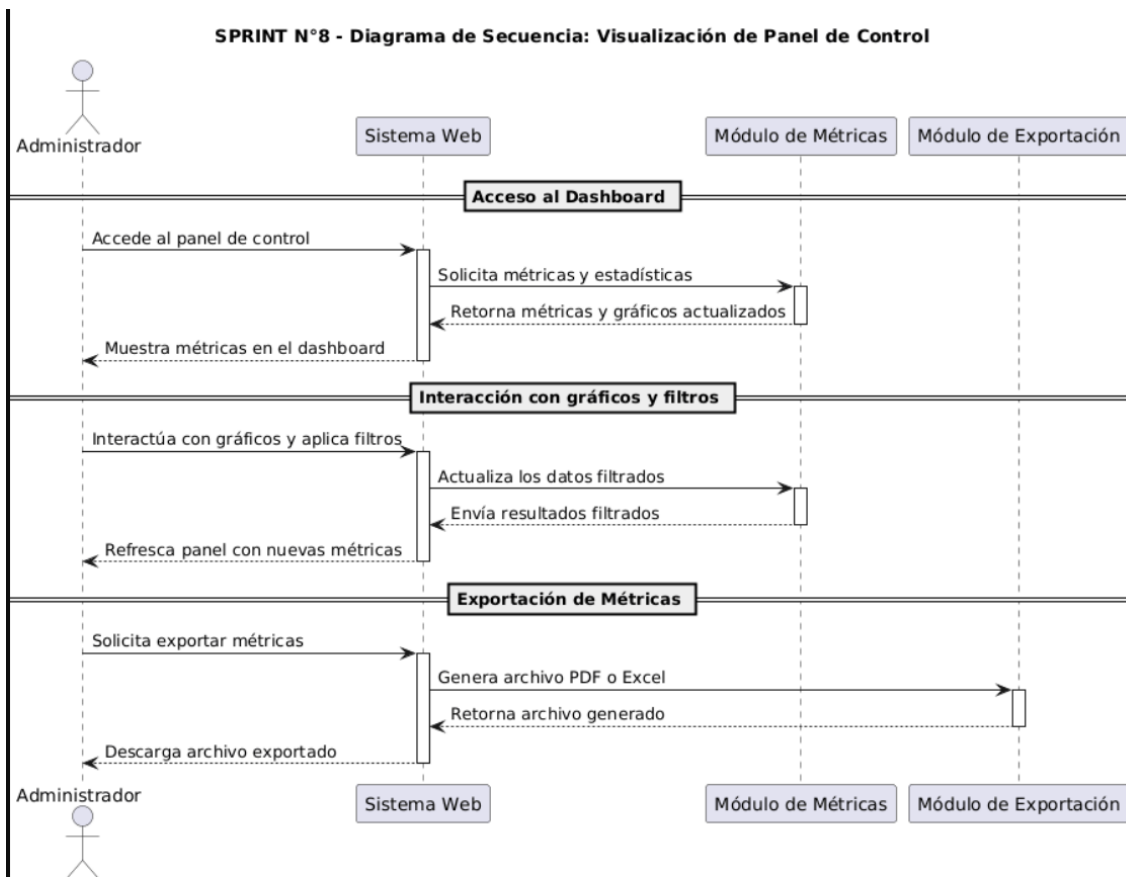
SPRINT N°6: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Ranking de Voluntarios”



SPRINT N°7: Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Generación de Certificados Digitales”



Sprint N°8 – Diagrama de Secuencia del Caso de Uso “Visualización de Panel de Control



6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SCRUM

I. INTRODUCCIÓN

La metodología Scrum fue fundamental para el desarrollo del proyecto “Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo”. Su enfoque ágil permitió una planificación efectiva, trabajo colaborativo y adaptación continua, asegurando entregas funcionales desde las primeras etapas. A través de roles bien definidos, ceremonias estructuradas y artefactos clave, el equipo logró avanzar de manera organizada y eficiente, respondiendo con flexibilidad a las necesidades del proyecto.

II. DESARROLLO

2.1. Conocimiento del marco de trabajo Scrum

El proyecto “Sistema Web de Gestión de Voluntariado Estudiantil con Modelos Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz Tamayo” se desarrolló bajo el marco de trabajo Scrum, lo cual permitió una gestión ágil y organizada del proceso.

a) Roles definidos:

Estos son los roles definidos:

✓ **Scrum Master:** Cristopher Iori Lazcano Gutiérrez, encargado de guiar al equipo en la correcta aplicación de Scrum, eliminar impedimentos y facilitar la comunicación.

✓ **Product Owner:** Alejandro Villalpando Rojas, responsable de priorizar los requisitos del sistema, gestionar el product backlog y velar porque el producto final cumpla las necesidades de la institución.

✓ **Development Team:** Yamil Alejandro Pinto Cervantes: encargado del frontend, responsable del diseño e implementación de interfaces.

Galilea Alison Llusco Asistiri: encargada de la base de datos, responsable de la modelación, creación y optimización de la información en MySQL.

b) Ceremonias aplicadas:

Se realizaron reuniones de planificación de sprint, reuniones diarias para seguimiento, revisiones de sprint para mostrar avances y retrospectivas para identificar mejoras.

c) Artefactos utilizados:

El product backlog con los requisitos principales (registro de estudiantes, control de horas, rankings, donaciones y predicciones estadísticas), el sprint backlog con las tareas específicas de cada iteración, y los incrementos entregables del sistema web. Gracias a este marco, el proyecto avanzó de forma iterativa e incremental, asegurando resultados funcionales desde las primeras etapas.

2.2. Habilidades para trabajar en equipo

El trabajo en equipo se fortaleció mediante la aplicación de Scrum:

- Cada integrante asumió responsabilidades específicas de acuerdo con su rol, respetando la división de tareas pero manteniendo un espíritu colaborativo.
- Las reuniones permitieron compartir ideas, detectar errores tempranos y proponer soluciones conjuntas.
- Se promovió la comunicación constante, tanto para definir requisitos como para resolver problemas técnicos en frontend, base de datos y gestión general.
- Este enfoque fomentó la cooperación, flexibilidad y compromiso compartido hacia la entrega de un producto de calidad.

2.3. Capacidad de planificación y organización

La planificación se realizó en sprints cortos, lo cual permitió organizar el trabajo en objetivos claros y alcanzables:

- **Sprint 1:** diseño de la base de datos en MySQL y definición del product backlog.
- **Sprint 2:** desarrollo de formularios de registro de estudiantes y actividades.
- **Sprint 3:** implementación del frontend inicial y conexión con la base de datos.
- **Sprint 4:** integración de dashboards, rankings y módulo de predicciones estadísticas.

Cada sprint se planificó con entregables concretos y se organizó en un sprint backlog, permitiendo cumplir los plazos y entregar versiones funcionales incrementales del sistema.

2.4. Capacidad de adaptación al cambio

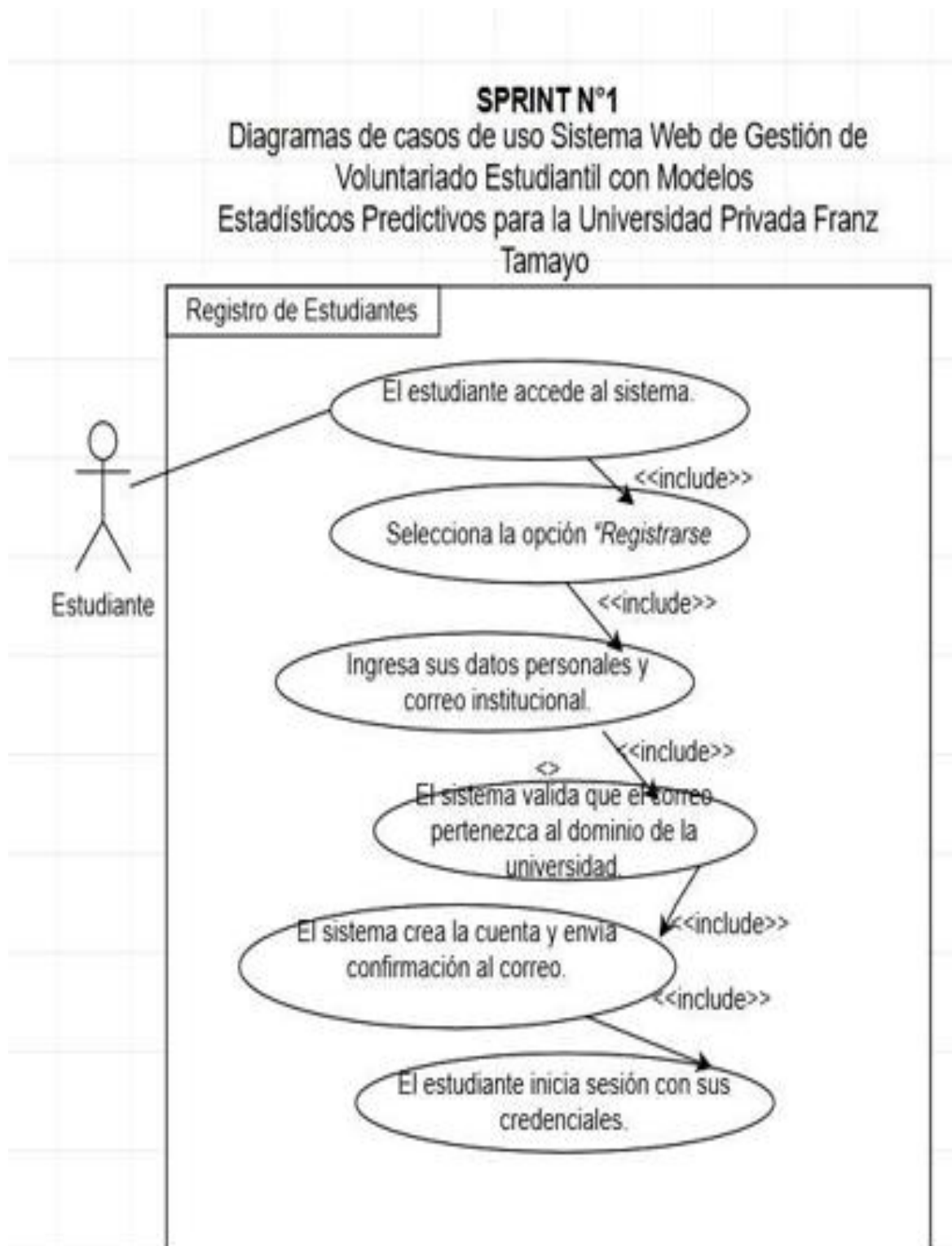
La metodología Scrum permitió al equipo adaptarse rápidamente a los cambios surgidos durante el desarrollo:

- ✓ La inclusión del módulo de donaciones se añadió tras detectar su relevancia para la universidad, sin alterar el cronograma principal.
- ✓ Se rediseñaron ciertos aspectos del frontend para hacerlo más intuitivo y motivador para los estudiantes.
- ✓ Los resultados de las pruebas y retroalimentación del docente se integraron como mejoras en los siguientes sprints.
- ✓ Esto demuestra una flexibilidad ágil y capacidad de aprendizaje continuo, asegurando que el sistema responda a las necesidades reales de la institución.

III. CONCLUSIÓN

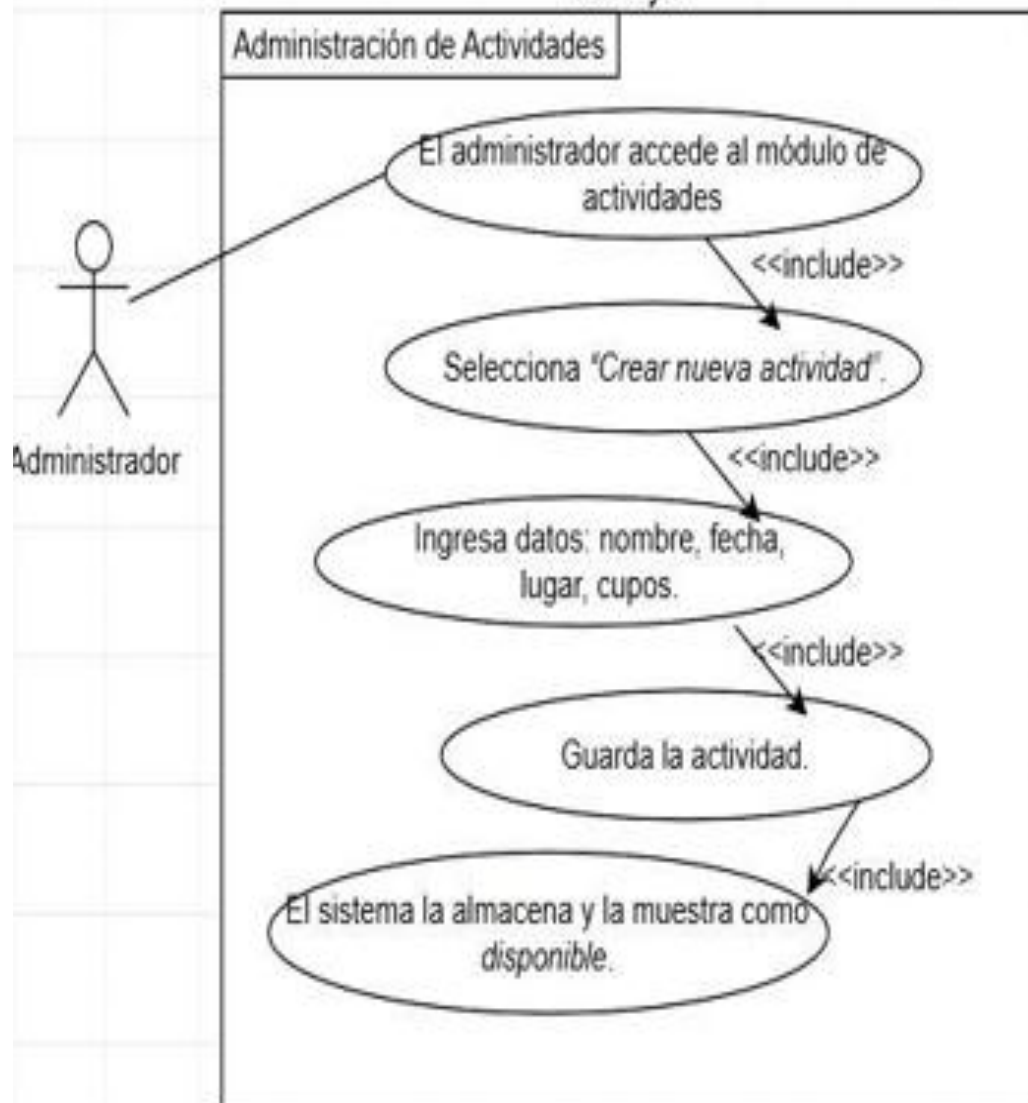
La aplicación de Scrum en este proyecto garantizó un desarrollo ordenado, participativo y adaptable. Cada integrante asumió un rol específico dentro del marco de trabajo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos generales y específicos. El enfoque iterativo permitió entregar avances funcionales desde el inicio, reforzando el compromiso del equipo y asegurando que el producto final cumpla con los requerimientos estratégicos de la Universidad Privada Franz Tamayo.

7. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO



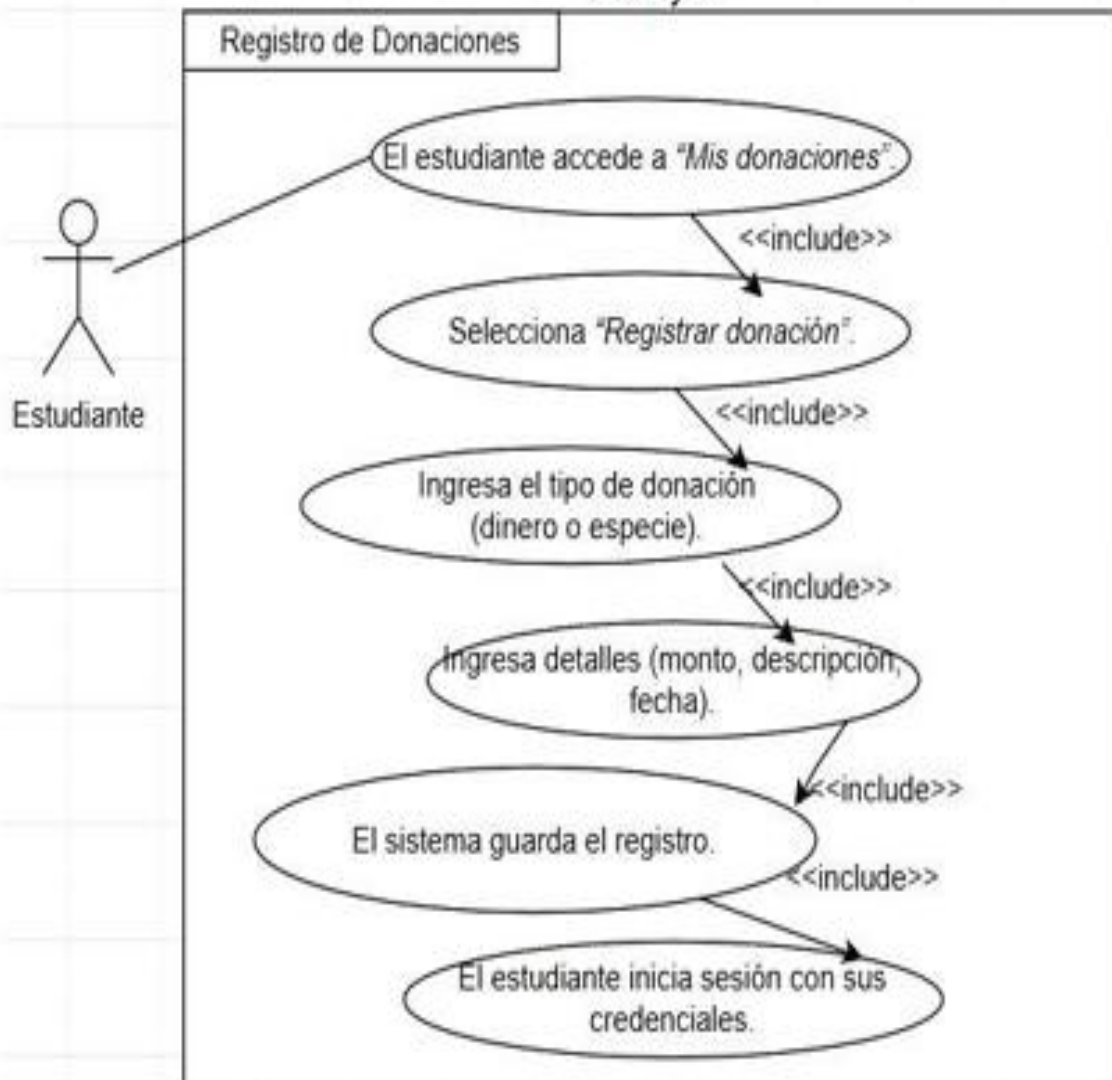
SPRINT N°2

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



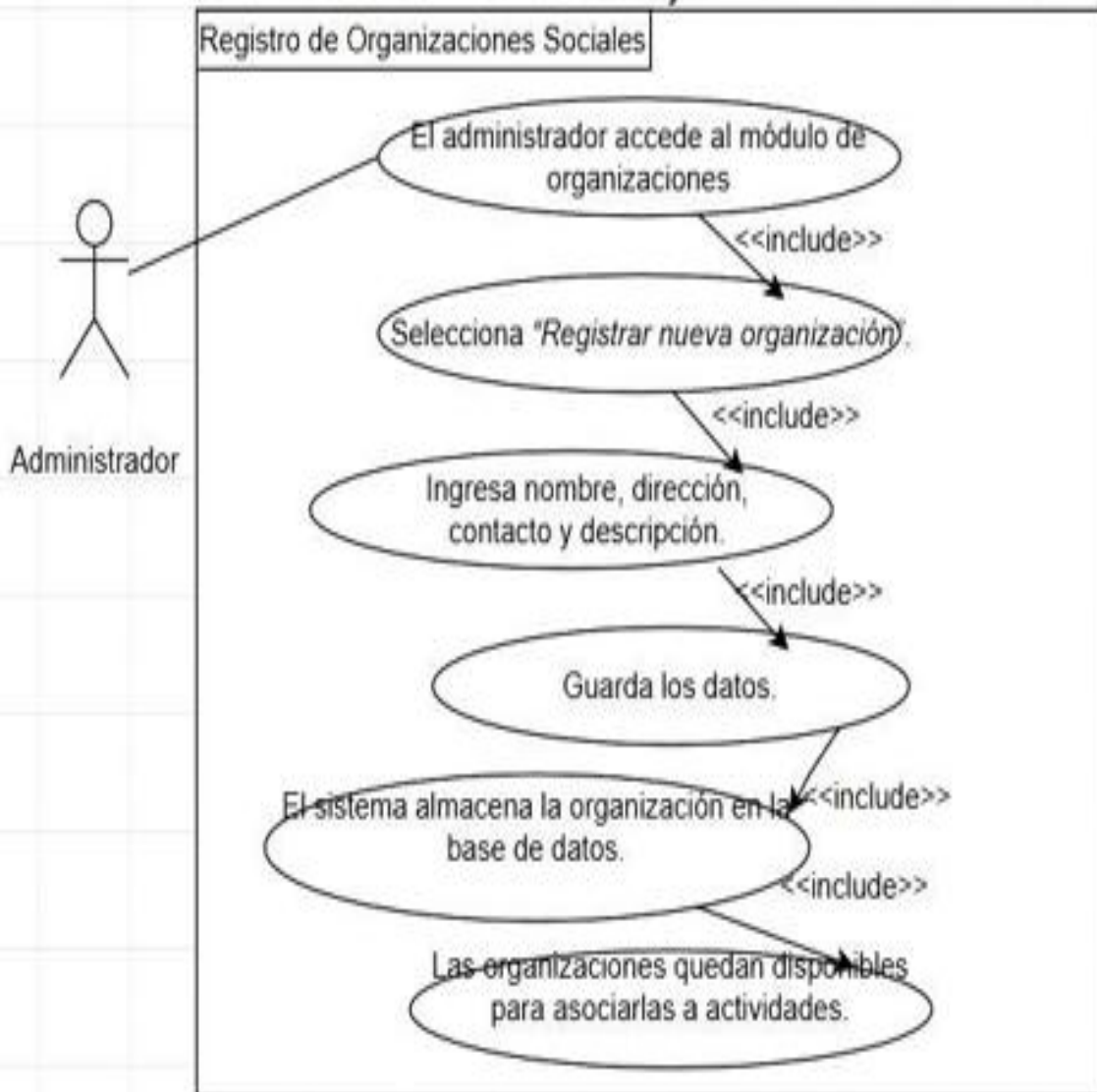
SPRINT N°3

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



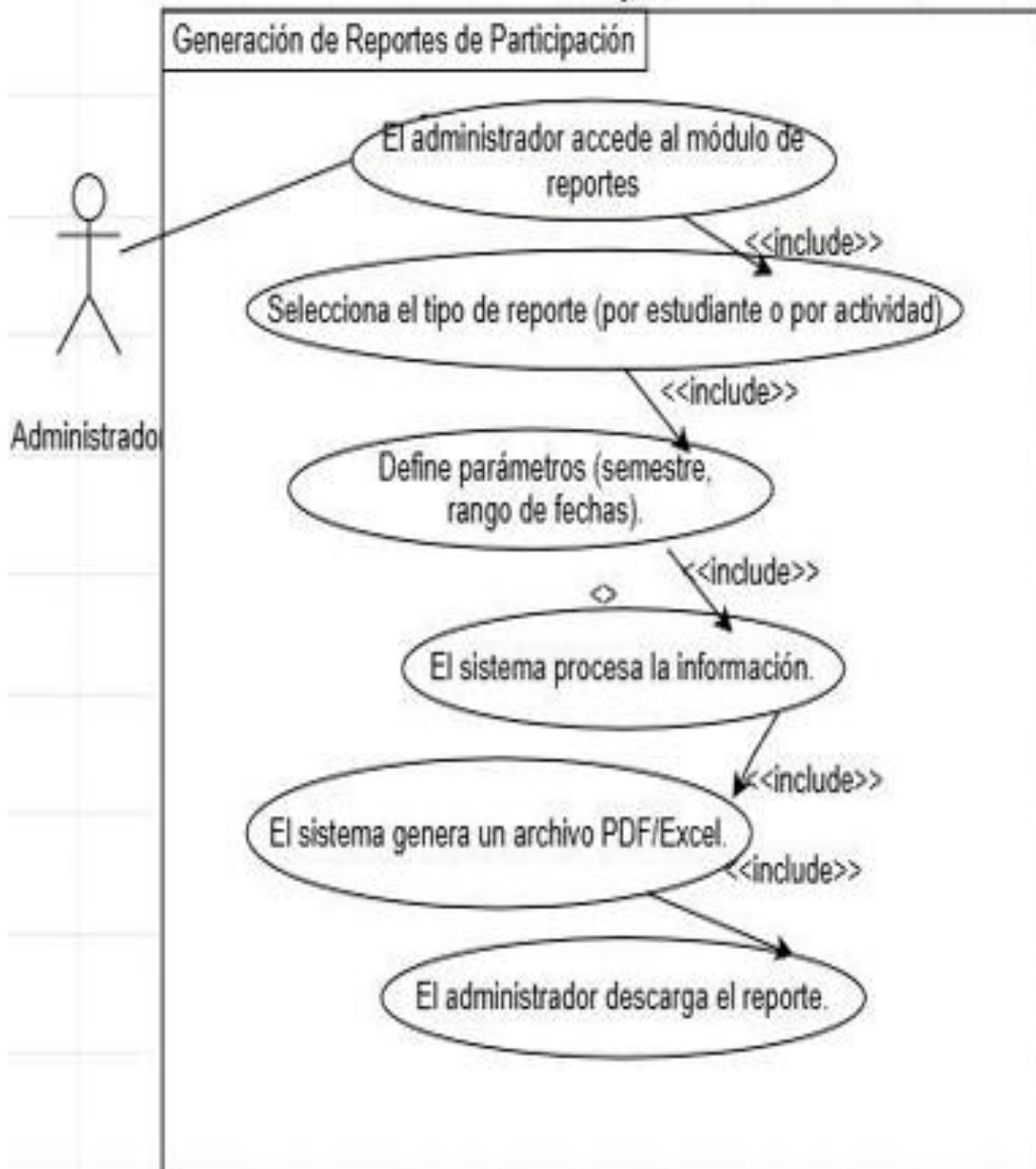
SPRINT N°4

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



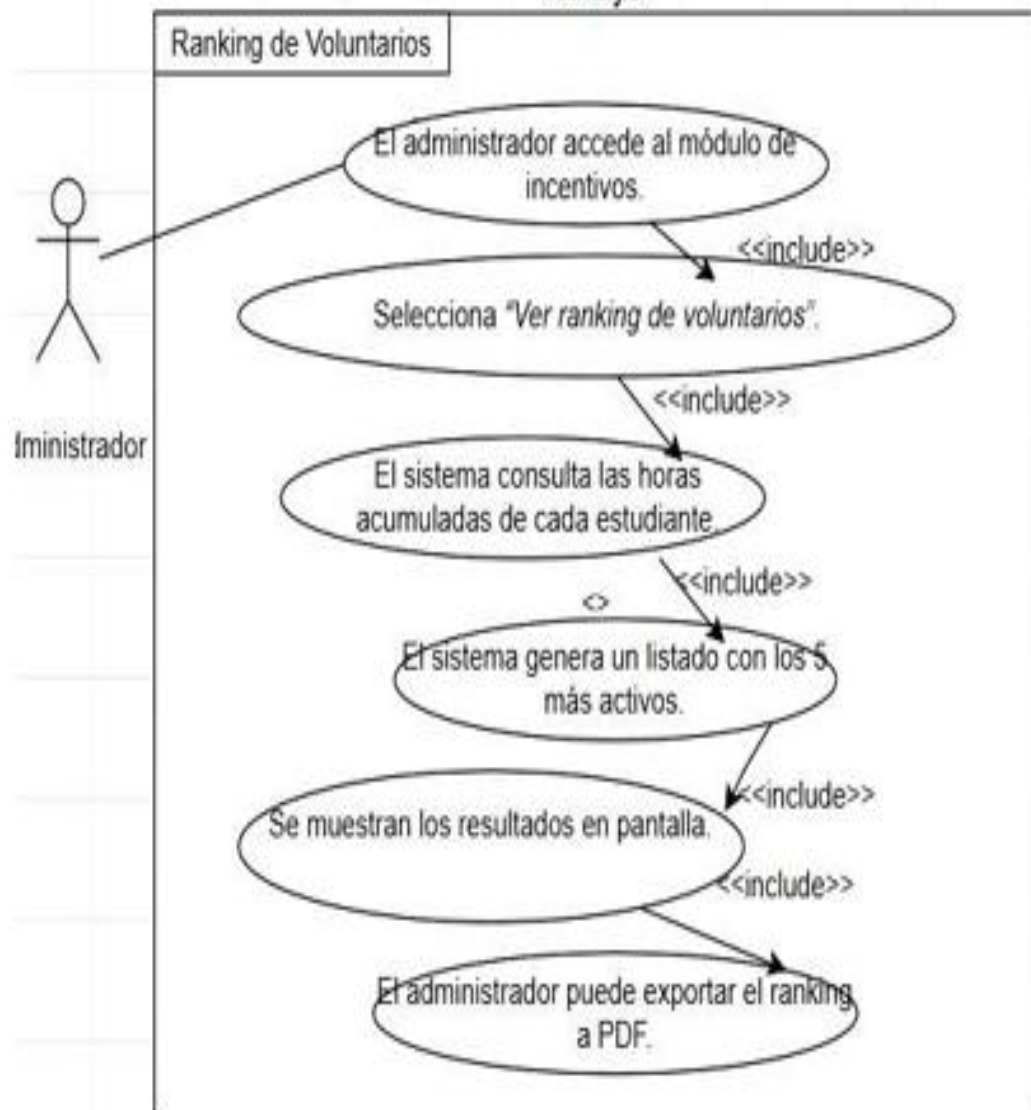
SPRINT N°5

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



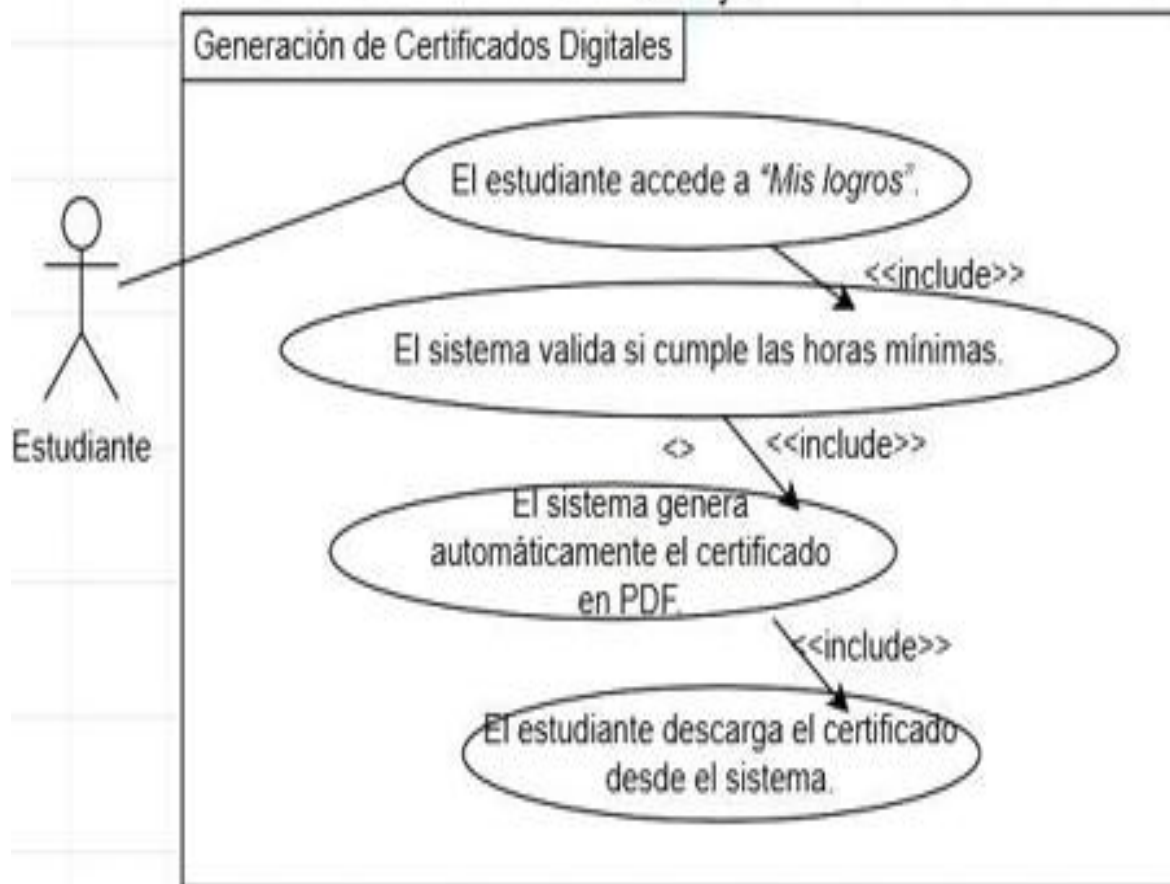
SPRINT N°6

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



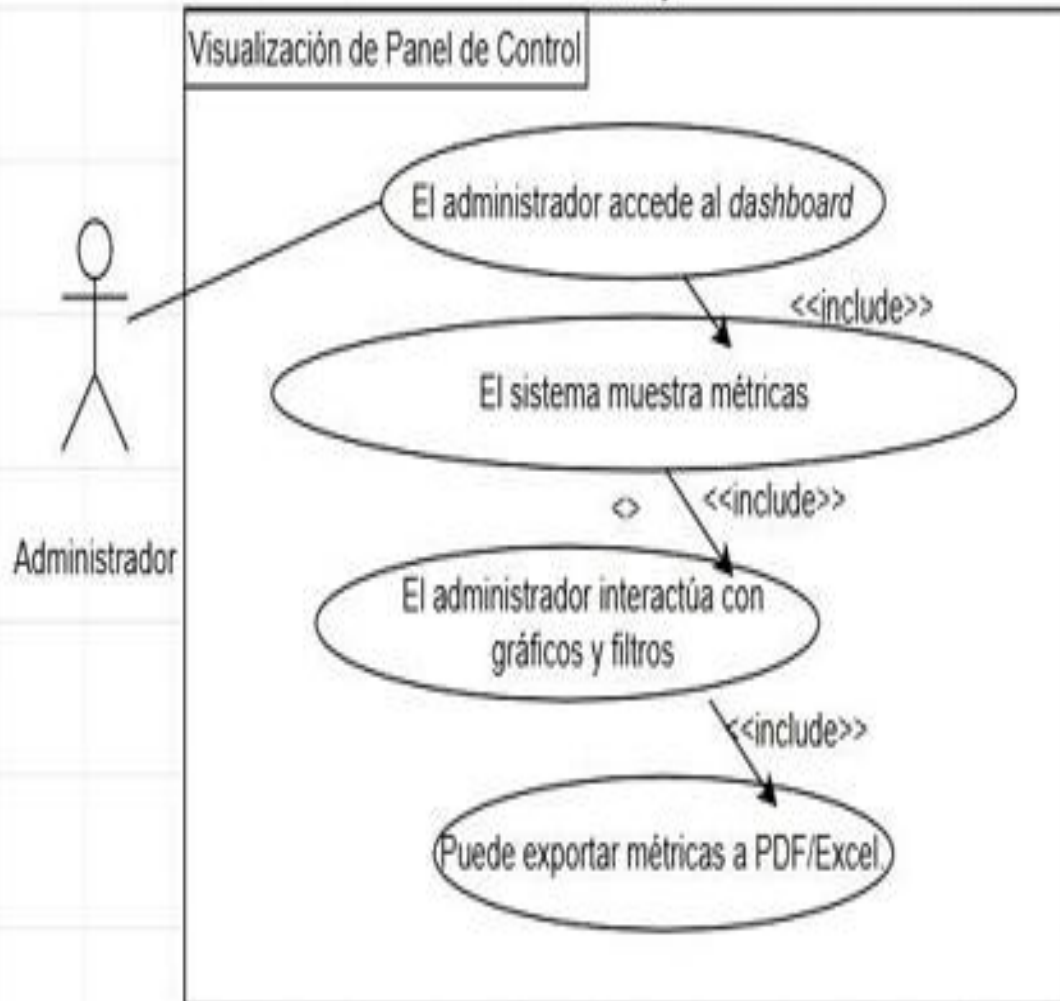
SPRINT N°7

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo

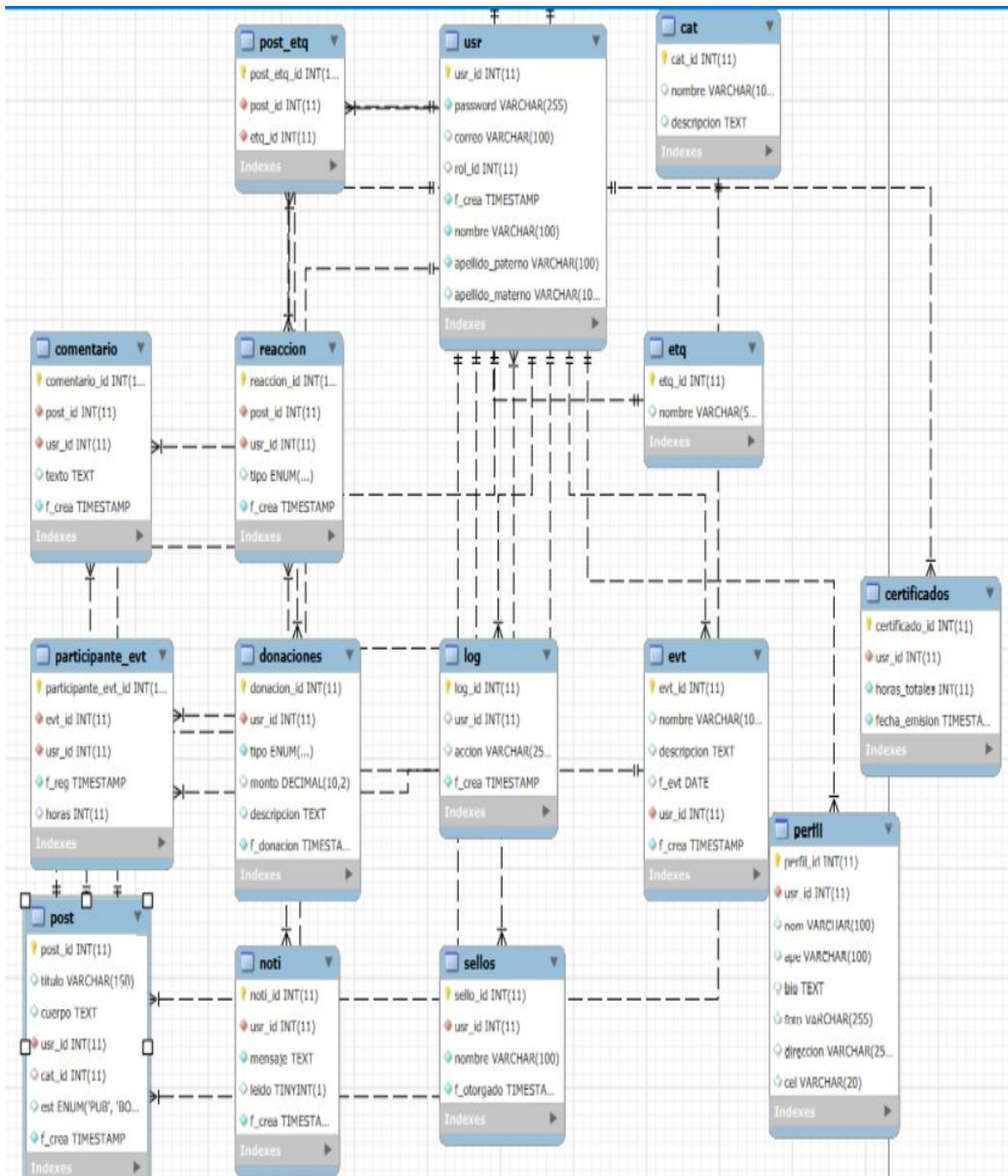


SPRINT N°8

Diagramas de casos de uso Sistema Web de Gestión de
Voluntariado Estudiantil con Modelos
Estadísticos Predictivos para la Universidad Privada Franz
Tamayo



8. DIAGRAMAS FISICO



9. DIAGRAMAS LOGICO



10. DIAGRAMA DE CLASE

